SER-347/CAP-419 - Introdução à Programação com Dados Geoespaciais

ipyleaflet e mapas interativos

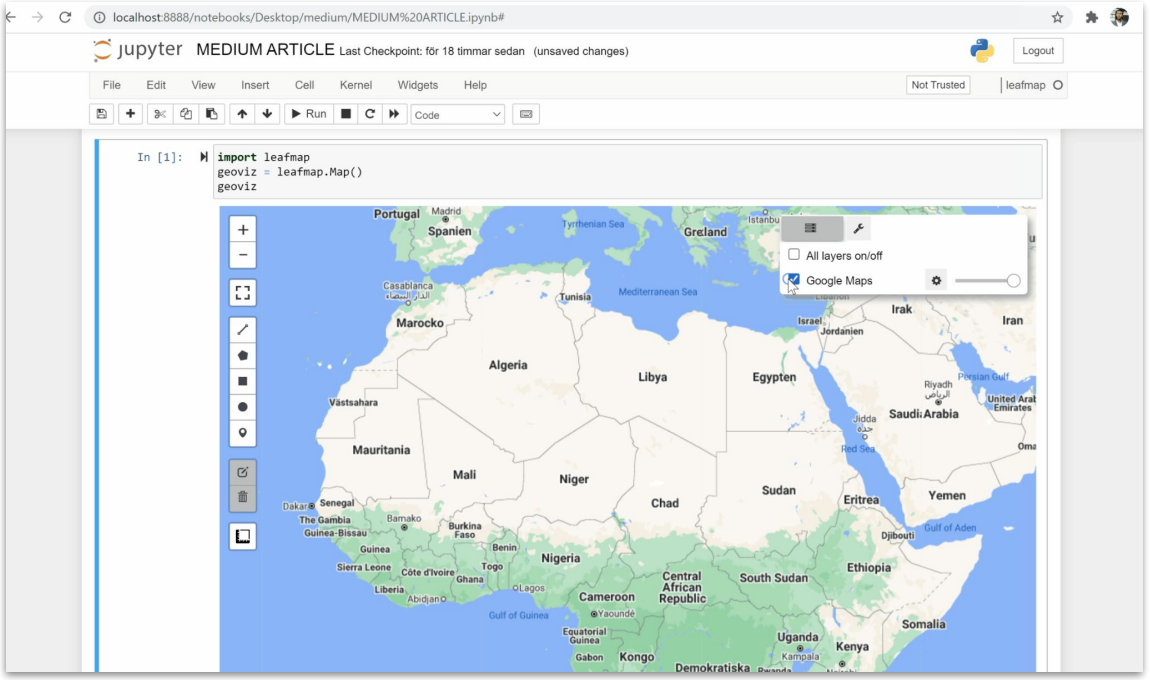
Gabriel Sansigolo

Introdução

Introdução

ipyleaflet e mapas interativos

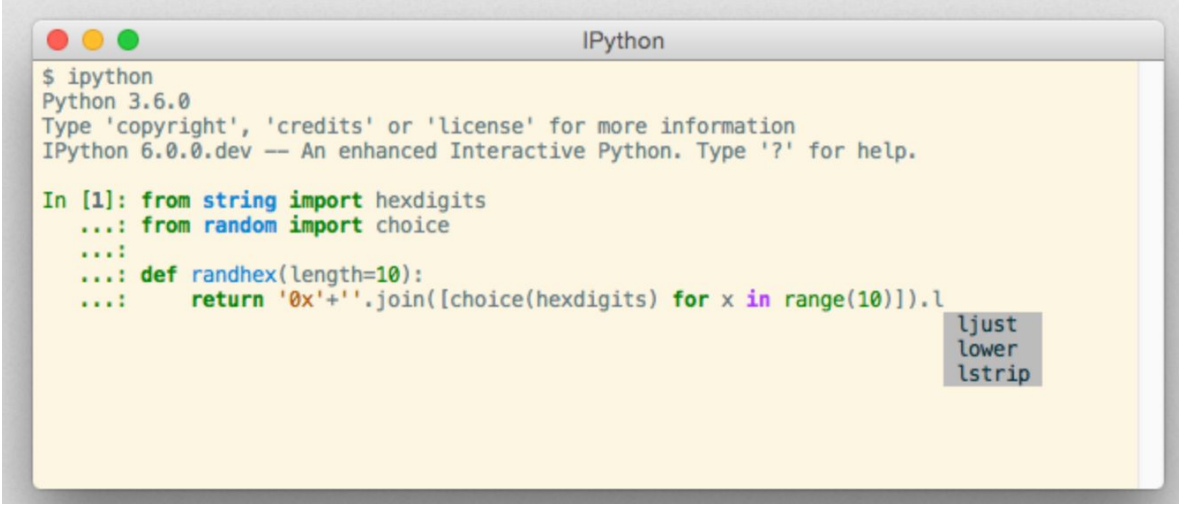
O ipyleaflet é uma **extensão do Jupyter** para a biblioteca **Leaflet.js**, que permite a criação e a manipulação de mapas interativos diretamente no **Jupyter Notebook**.



Antes de começarmos a criar nossos mapas, é fundamental compreendermos três pilares básicos: **IPython, Jupyter Notebook e Leaflet.js**.

IPython

IPython (ou Python Interativo) é um ambiente de execução para computação interativa que, embora originalmente desenvolvido para a linguagem Python, serviu de base para sistemas que hoje suportam múltiplas linguagens de programação.

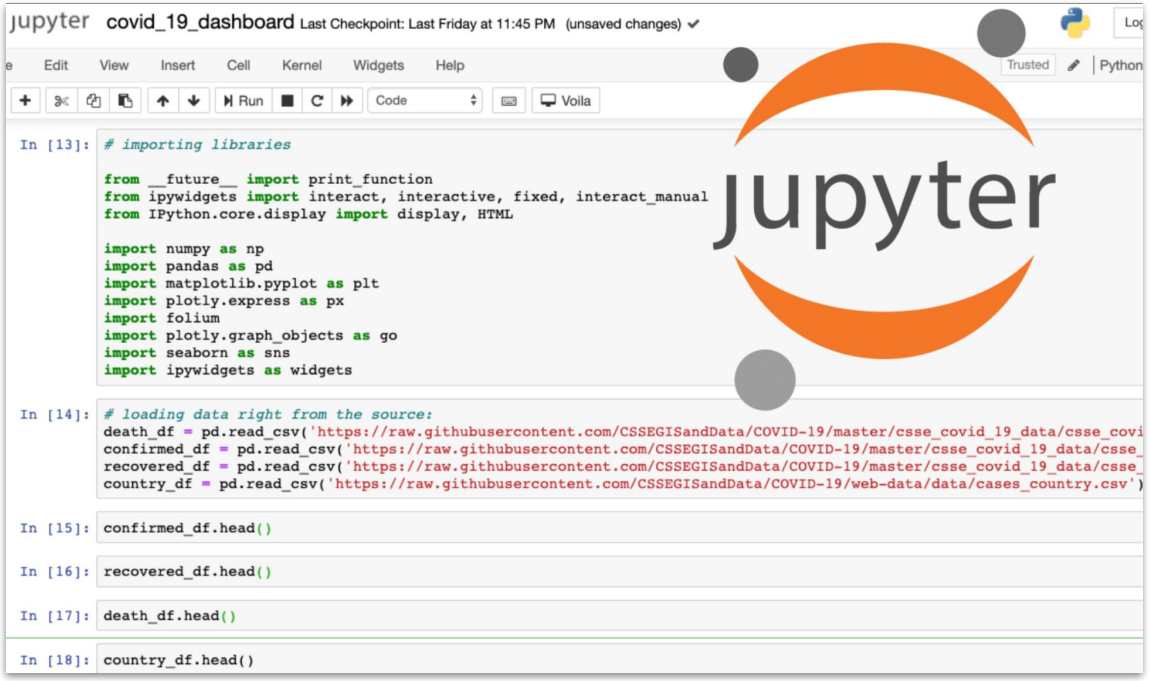


Ele oferece execução de comandos interativa, suporte para visualização de dados, introspecção de objetos e uma arquitetura que permite a integração com interfaces como o Jupyter Notebook.

Jupyter Notebook

O Jupyter Notebook é uma plataforma de computação interativa baseada na web que permite a criação de documentos contendo código executável, equações, textos narrativos, visualizações e painéis interativos, além de outros tipos de mídia.

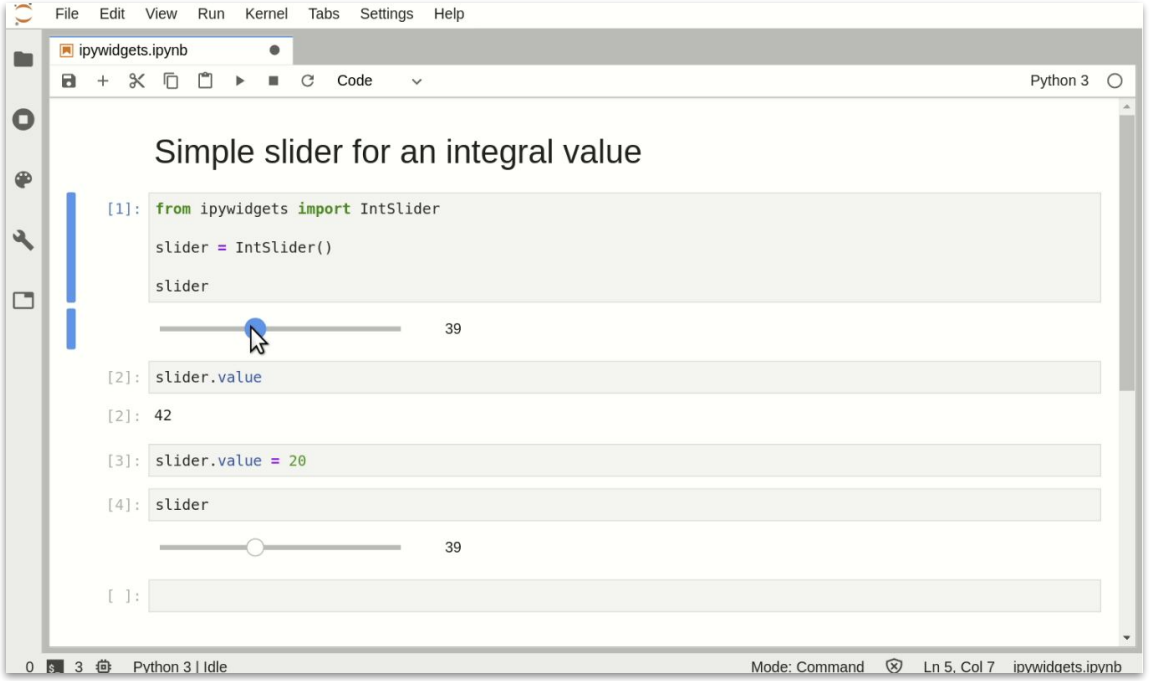
O BDC-Lab é um ambiente desenvolvido com base na plataforma Jupyter Notebook.



Extensões do Jupyter

As extensões interativas do Jupyter (comumente chamadas de widgets) são objetos especiais que, ao serem executados no código, renderizam componentes visuais dinâmicos na interface do usuário.

O pacote principal ipywidgets fornece uma coleção de controles prontos para uso, permitindo que os usuários do Jupyter criem interfaces gráficas com sliders, botões,



Extensões do Jupyter

Algumas bibliotecas populares baseadas em extensões interativas incluem:

bqplot: para plotagem interativa de dados em 2D;

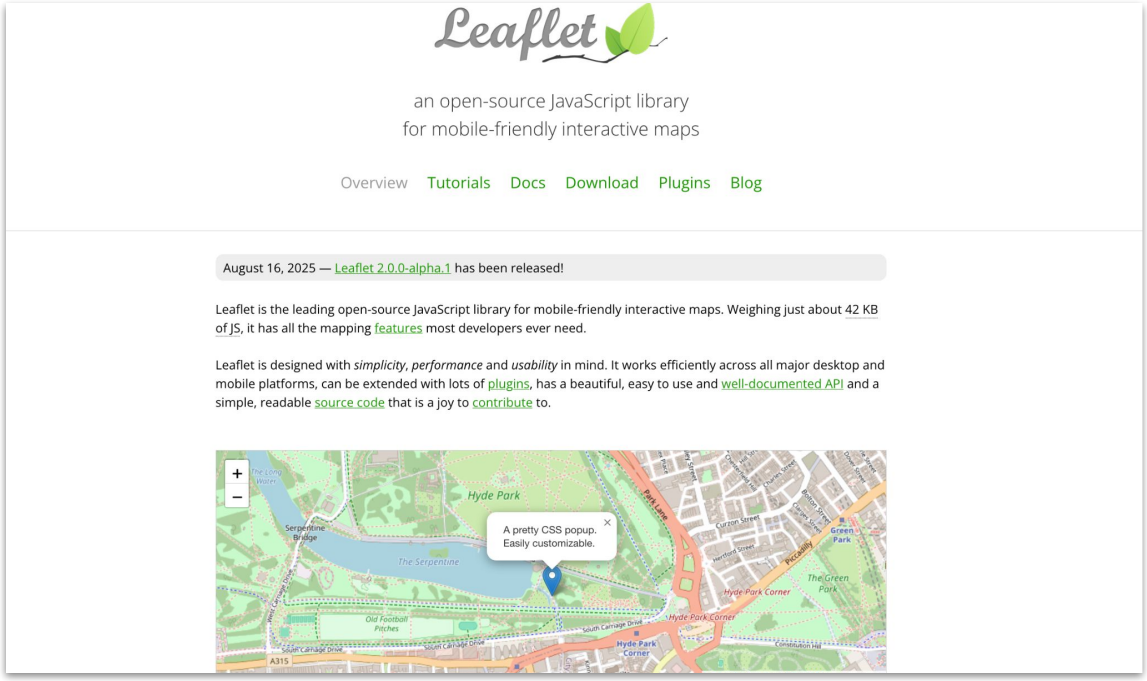
ipyvuetify: para a criação de componentes de interface;

BeakerX: para a geração de tabelas interativas;

ipywebrtc: para acessar mídias (imagens, vídeos e áudio) e câmeras em tempo real.

Leaflet.js

Leaflet é uma biblioteca de código aberto voltada para a criação de mapas interativos. Atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas para essa finalidade, sendo considerada praticamente um padrão para o desenvolvimento de Web GIS.

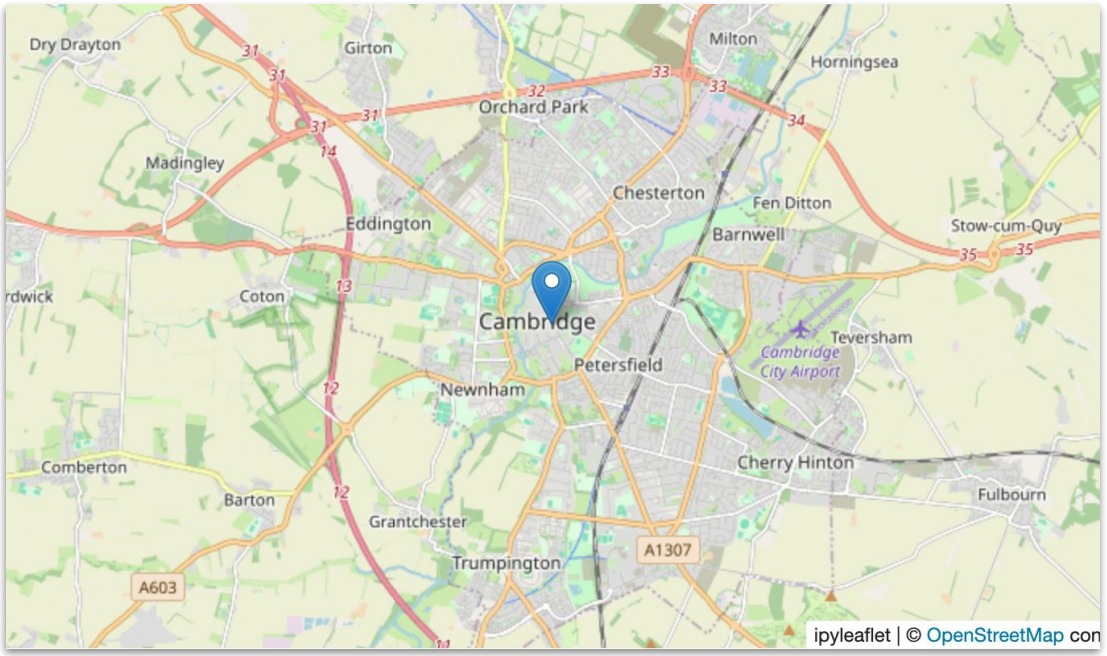


Diversas empresas e plataformas utilizam o Leaflet em seus serviços, incluindo Foursquare, Pinterest, Facebook, Etsy e OpenStreetMap, entre outras.

Ipyleaflet

Ipyleaflet

O ipyleaflet é uma extensão do Jupyter para a biblioteca Leaflet.js, que permite a criação e a manipulação de mapas interativos diretamente no Jupyter Notebook. Ele funciona como uma "ponte" de comunicação entre o ecossistema Jupyter e o Leaflet.js.

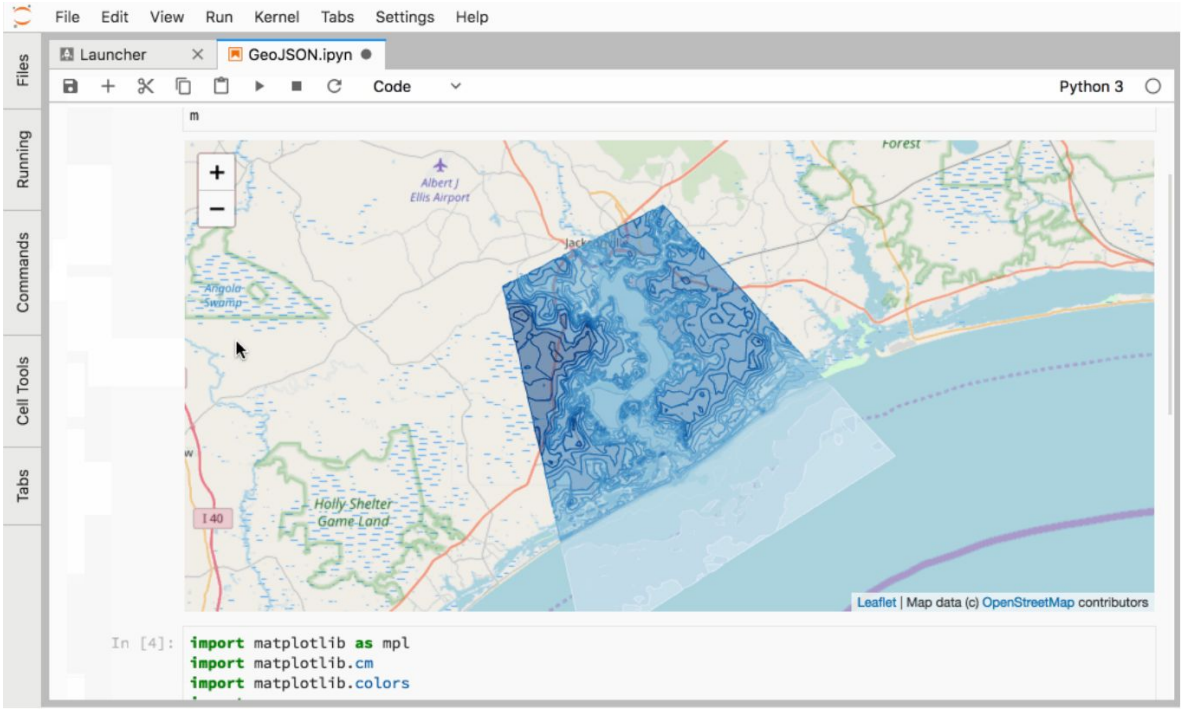


O objetivo da aula de hoje é apresentar as funcionalidades do ipyleaflet e, em seguida, realizar uma atividade prática para ensinar como criar e personalizar seus próprios mapas interativos utilizando essa tecnologia.

Funcionalidades do Ipyleaflet

Os principais componentes da biblioteca são as camadas (layers) e os controles (controls). Eles permitem gerenciar a exibição do mapa interativo, controlar sobreposições, definir a área visível, entre outras funções.

Outra funcionalidade essencial da biblioteca é a edição interativa, que permite alterar ou adicionar camadas dinamicamente conforme a interação do usuário.

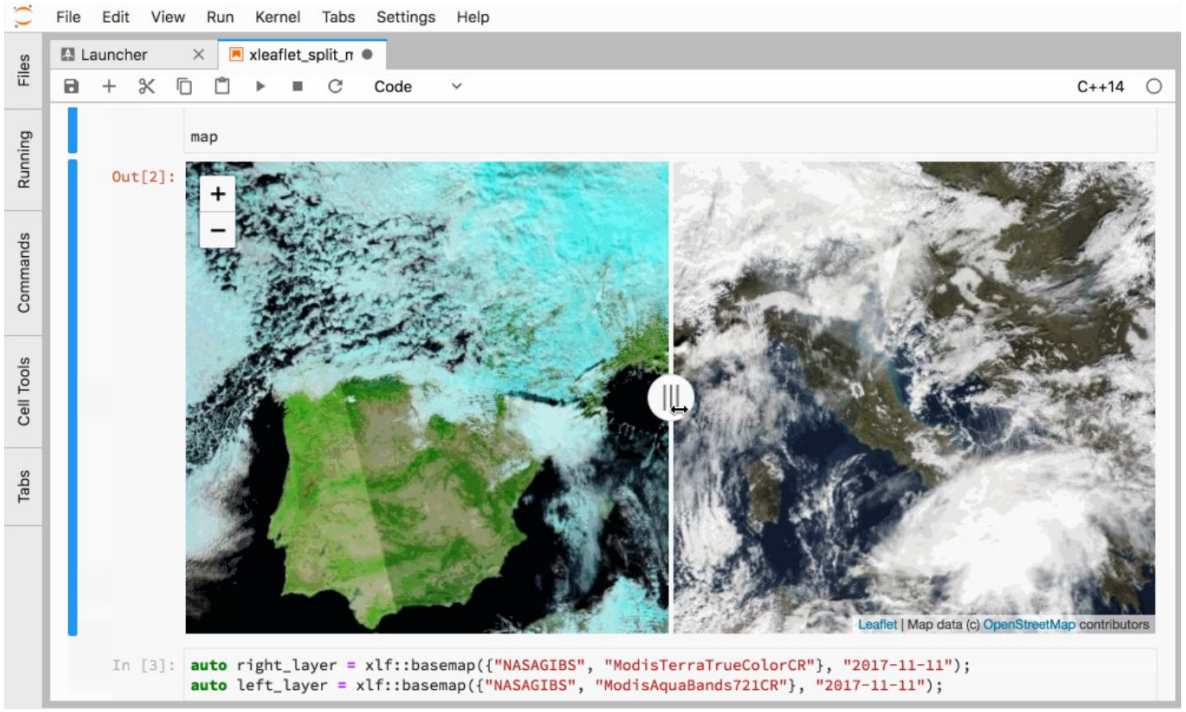


Por quê usar o Ipyleaflet

Por que criar mapas interativos?

Como vocês utilizarão algum nível de programação na produção de seus trabalhos, os mapas interativos podem ser integrados ao código, gerando visualizações espaciais dos resultados de forma clara e precisa.

Isso melhora a apresentação, pois permite que o público explore os dados dinamicamente, em vez de apenas visualizar imagens estáticas.



Prática

Obrigado!

Email: gabriel.sansigolo@inpe.br